

Aurora MySQL 5.7 → 8.0 업그레이드와 QA 실시간 동기화 전환

역할 업그레이드 주도, QA 동기화 구조 설계와 구축 (성능 개선 일부는 개발팀과 협업)

기간 약 4개월 (테스트 환경 검증 약 3개월 포함)

환경 Aurora MySQL, QA와 운영 2개 환경, DMS Serverless

배경

- 운영 DB가 표준 지원이 끝난 5.7 버전이라 연장 지원(Extended Support) 요금 발생. 월 DB 비용의 약 53%가 버전 유지 비용
- QA 데이터는 매일 운영 Writer에서 전체 덤프 후 삭제·재적재하는 방식. 운영 DB 부하와 하루 단위 데이터 지연이 함께 발생
- DB CPU 알람이 매일 울리는 상태라 업그레이드 전에 성능 문제부터 정리 필요

진행 단계

단계	내용	상태
성능 안정화	Reader 분산, 커넥션 풀 축소, 슬로우 쿼리 가시화와 튜닝, 덤프 배치 제거	완료
QA 업그레이드	레거시 QA DB 정리 후 QA Aurora 5.7 → 8.0.42	완료
운영 사전 준비	정적 분석, 스키마 정리, 파라미터 그룹, 점검 화면 리허설	완료
운영 업그레이드	운영 Aurora 5.7 → 8.0.42 (In-place)	완료

업그레이드 전 성능 안정화

작업	결과	주체
읽기 트래픽을 미사용 Reader로 분산	Writer 집중 부하 감소	개발팀 협업
서비스별 커넥션 풀을 실사용량 기준으로 축소	전체 커넥션 1,450 → 303 (79% 감소)	개발팀 협업
3초 이상 쿼리를 CloudWatch와 Grafana로 가시화, 병목 공유 후 튜닝	QA Read DB CPU 피크 100% → 24%	가시화·검증 담당
운영 Writer 덤프 배치 중단, CDC로 대체	덤프 부하 제거, 동기화 1일 → 실시간	단독

사전 검증

스키마 정적 분석

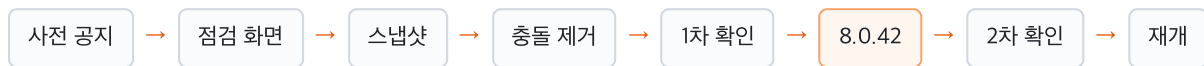
- MySQL Shell `util.checkForServerUpgrade()` 로 스키마 점검. 5.7 → 8.0.42 기준 Fatal 0건, Warning 194건
- 사용 중인 테이블 전수 조사 후 전체의 16% 삭제, 72% 수정
- 버전 충돌 요소 정리: 8.0 예약어(`ADMIN`)와 겹치는 컬럼명, utf8mb3 → utf8mb4, Zero Date 기본값, 8.0에서 동작이 바뀐 비밀번호 함수 쿼리

파라미터 그룹

- QA는 클러스터 파라미터 그룹만 커스텀, 운영은 인스턴스 파라미터 그룹에도 커스텀 값 존재. 놓치면 `max_connections` 등이 기본값으로 돌아가는 구조라 환경별로 따로 대조
- 8.0의 기본 collation 변경에 대비해 `character_set_server`, `collation_server` 명시. 신규 테이블과 기존 컬럼 간 collation 충돌 예방

운영 업그레이드

서비스 이용이 가장 적은 새벽 점검 창에서 진행. 계획한 종료 시각 전에 서비스 장애 없이 완료.



- 스크립트 실행 전과 버전 업그레이드 전에 스냅샷을 각각 확보
- 진행 중 터미널 로그, 커넥션 풀 그래프, 콘솔의 엔진 버전, 실제 접속 결과를 함께 확인
- 점검 화면은 로드밸런서 고정 응답으로 준비하고 QA에서 리허설. 앱과 웹이 공통으로 다르게 보내는 요청 헤더 1개로 분기해 앱에는 JSON, 웹에는 HTML 503 반환
- 고정 응답 본문 1024자 제한은 점검 이미지를 외부 저장소에 두고 참조하는 방식으로 해결

프리체크 실패 2회

환경	원인	조치
QA	미사용 스키마의 컬럼 코멘트에 이모지 등 4바이트 문자 포함	미사용 스키마 삭제 후 재시도
운영	utf8mb3 코멘트 검사 12건 실패. <code>information_schema</code> 에서는 코멘트가 빈 값인데 프리체크만 에러로 판정. 내부 디렉터리에 남은 손상 바이트 문제(MySQL Bug #110177)	해당 테이블·컬럼 코멘트를 빈 값으로 재작성 후 재시도

- 콘솔에 상세 사유가 나오지 않아 Writer 인스턴스의 프리체크 로그를 CLI로 내려받아 여러 항목만 추출하는 절차 정리
- 프리체크 실패 시 클러스터가 5.7 상태로 남고 다운타임이 없다는 점 확인
- 완료 후 롤백은 스냅샷 복원뿐이고 엔드포인트가 바뀐다는 점을 사전에 공유

업그레이드 후 발견한 장애 2건

증상	원인	조치
알림 API는 200인데 실제 발송 없음	발송 데몬의 2016년경 JDBC 드라이버가 접속 시 8.0에서 제거된 <code>query_cache_size</code> 변수를 조회하다 예외 발생	8.0 호환 드라이버로 교체
자동 배정 API 500 반복	8.0의 ICU 정규식 엔진에 새로 생긴 실행 시간 제한 (<code>regexp_time_limit</code> , 기본 32ms) 초과	재부팅 없이 파라미터 조정. 쿼리 개선을 후속 과제로 등록

QA 동기화: 덤프 배치 → DMS CDC

이전

- 운영 Writer에서 전체 덤프
- 하루 1회, 전체 삭제 후 재적재
- 셀 스크립트와 cron으로 관리

이후

- binlog 기반 변경분만 복제
- 실시간, 268개 테이블
- DMS Serverless 관리형

- 운영과 QA VPC 대역이 같아 Peering 불가. QA DB를 다른 대역 VPC로 옮긴 뒤 Peering과 DNS 해석 설정. 인터넷 경유 없이 복제
- DMS가 테이블·컬럼 코멘트를 복제하지 않는 제약 확인과 재동기화 절차 정리
- 업그레이드 다운타임 동안 CDC 지연이 최대 21분까지 늘었다가 자동 회복, 데이터 손실 없음

결과

항목	결과
Extended Support 비용	100% 제거
RDS 월 비용	57% 절감 (유휴 DB 정리 포함)
QA 데이터 동기화	1일 1회 → 실시간
운영 Writer 덤프 부하	제거
외부 위탁	없음. 사내에서 계획과 수행